

Prácticas Finales/EPS

MODIFICACIONES AL ENTORNO MADGRAPH

Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas
Universidad de San Carlos de Guatemala



Contents

I. Modulos del detector Delphes	3
A. TrackCovariance	3
II. Tarjetas de MadGraph	5
A. delphes_card.dat	5



I. Modulos del detector Delphes

A. TrackCovariance

A partir del método vacío *void TrackCovariance::Process()*

```

1 void TrackCovariance::Process()
2 {
3     Candidate *candidate, *mother, *particle;
4     Double_t mass, p, pt, q, ct;
5     Double_t dd0, ddz, dphi, dct, dp, dpt, dC;
6     // (...)
7     fItInputArray->Reset();
8     while((candidate = static_cast<Candidate *>(fItInputArray->Next()))
9     {
10         // (...)
11         dd0 = TMath::Sqrt(track.GetCov()(0, 0))*1e03;
12         ddz = TMath::Sqrt(track.GetCov()(3, 3))*1e03;
13         dphi = TMath::Sqrt(track.GetCov()(1, 1));
14         dct = TMath::Sqrt(track.GetCov()(4, 4));
15         dpt = 2 * TMath::Sqrt(track.GetCov()(2, 2))*pt*pt / (0.2998*fBz);
16         dp = TMath::Sqrt((1.+ct*ct)*dpt*dpt + 4*pt*pt*ct*ct*dct*dct/(1.+ct*ct)/(1.+ct*ct));
17         dC = TMath::Sqrt(track.GetCov()(2, 2))*1e-03;
18
19         candidate->ErrorD0 = dd0;
20         candidate->ErrorDZ = ddz;
21         candidate->ErrorP = dp;
22         candidate->ErrorC = dC;
23         candidate->ErrorCtgTheta = dct;
24         candidate->ErrorPhi = dphi;
25         candidate->ErrorPT = dpt;
26         //candidate->TrackResolution = dpt / pt;
27         candidate->TrackResolution = dp / p;
28         // (...)
29     }
30 }

```

se definen las variables para generar los valores de $D0$, DZ , $ErrorD0$, $ErrorDZ$, $ErrorPT$, $ErrorP$, $ErrorPhi$ y la matriz completa *TrackCovariance*. Por tanto, con este archivo se deberían calcular las incertidumbres como las raíces de los elementos diagonales de la matriz de covarianza.

Sin embargo, al momento de verificar los valores de las incertidumbres $ErrorD0$ y $ErrorDZ$ para un proceso

```

1 # Para los modelos sm como sm-full
2 MG5_aMC> generate p p > mu+ mu-

```

se obtiene que

```

1 import UpROOT.io as io
2 io.load_dataframe(
3     branches=('Muon/Muon.D0', 'Muon/Muon.DZ', 'Muon/Muon.ErrorD0', 'Muon/Muon.ErrorDZ'),
4     dataset=DATASET,
5 ).head(30)

```

Dando como salida la siguiente tabla

	Muon/Muon.D0	Muon/Muon.DZ	Muon/Muon.ErrorD0	Muon/Muon.ErrorDZ
0	[0.0, 0.0]	[0.0, 0.0]	[0.0, 0.0]	[0.0, 0.0]
1	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
2	[6.544413719711956e-14, 0.0]	[-7.470573096766964e-13, 0.0]	[0.0, 0.0]	[0.0, 0.0]
3	[]	[]	[]	[]
4	[0.0, -3.3223478222016434e-14]	[0.0, -7.547672881656753e-13]	[0.0, 0.0]	[0.0, 0.0]
5	[]	[]	[]	[]



	Muon/Muon.D0	Muon/Muon.DZ	Muon/Muon.ErrorD0	Muon/Muon.ErrorDZ
6	[]	[]	[]	[]
7	[]	[]	[]	[]
8	[]	[]	[]	[]
9	[]	[]	[]	[]
10	[]	[]	[]	[]
11	[0.0, 0.0]	[0.0, 0.0]	[0.0, 0.0]	[0.0, 0.0]
12	[0.0, 0.0]	[0.0, 0.0]	[0.0, 0.0]	[0.0, 0.0]
13	[]	[]	[]	[]
14	[]	[]	[]	[]
15	[]	[]	[]	[]
16	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
17	[-0.0, 0.0]	[0.0, 0.0]	[0.0, 0.0]	[0.0, 0.0]
18	[0.0, -0.0]	[0.0, 0.0]	[0.0, 0.0]	[0.0, 0.0]
19	[-0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
20	[]	[]	[]	[]
21	[0.0, -4.817514117662347e-14]	[0.0, -3.6103188581076973e-12]	[0.0, 0.0]	[0.0, 0.0]
22	[-0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
23	[-0.0, -2.962779794993351e-15]	[0.0, 4.9469292323547215e-14]	[0.0, 0.0]	[0.0, 0.0]
24	[]	[]	[]	[]
25	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
26	[0.0, -0.0]	[0.0, 0.0]	[0.0, 0.0]	[0.0, 0.0]
27	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
28	[0.0, -0.0]	[0.0, 0.0]	[0.0, 0.0]	[0.0, 0.0]
29	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]

Esto se debe a que la tarjeta de delphes no contiene un módulo

```

1 module TrackCovariance TrackSmearing {
2   (. . .)
3 }
```

Dado que solamente utiliza el módulo

```

1 module MomentumSmearing
```

El módulo *MomentumSmearing* se encarga de modificar el momento reconstruido, pero esto no genera una matriz de covarianza de los parámetros de la traza. En cambio, el módulo *TrackCovariance* es el encargado de asignar explícitamente *ErrorD0* y *ErrorDZ* a partir de dicha matriz.



II. Tarjetas de MadGraph

A. delphes_card.dat